

Lecture critique du document de conception M2

« Conception d'un modèle à distribution Boltzmann–Pareto émergente par auto-organisation critique »

Agent de répliation (workspace `m2_fable`)

3 juillet 2026

Résumé

Ce rapport analyse le document de conception du modèle M2 comme une *proposition de recherche à tester*, non comme un acquis. Nous en donnons un résumé fidèle (§2), une reconstruction mathématique (§3), une liste des hypothèses fortes avec leur statut épistémique (§4) et une critique scientifique (§5). Conclusions principales : (i) le modèle est remarquablement discipliné dans sa traque des paramètres cachés, mais trois conventions non testées (moyenne géométrique des taux, appariement max/min, transferts au prorata) et la fenêtre de naissance (w_0, d_0) constituent des degrés de liberté réels ; (ii) les résultats [E7c] présentés comme « pile complète M2 » proviennent d'un prototype qui *dévie de la spécification M2* sur au moins deux règles (volume de prêt, sort des créances de la faillie) — la répliation n'est donc pas garantie ; (iii) le corps exponentiel est explicitement non acquis et la fenêtre de naissance ressemble à un réglage fin déguisé, ce que le protocole §6.5 du rapport a le mérite d'exposer à la réfutation ; (iv) le garde-fou anti-cohorte du rapport est nécessaire mais incomplet : nous proposons des tests supplémentaires.

Table des matières

1	Position épistémique et sources	2
2	Résumé fidèle du modèle M2	2
2.1	État d'une entité	2
2.2	Contrats de prêt	2
2.3	Valeur nette et revenu	3
2.4	Séquence d'un pas de temps (ordre fixé, 7 phases)	3
2.5	Fenêtre de naissance	3
2.6	Population ouverte	3
2.7	Paramètres irréductibles	3
3	Reconstruction mathématique	4
3.1	Dynamique individuelle	4
3.2	Condition marginale et cible de capital	4
3.3	Fokker–Planck sur la valeur nette	4
3.4	Queue de Kesten	5
3.5	L'hypothèse auto-critique H2	5
4	Hypothèses fortes et statuts	5
5	Critique scientifique	6
5.1	Le modèle est-il vraiment minimal ?	6
5.2	Quels paramètres restent cachés ?	6

5.3	Règles contestables économiquement ou mathématiquement	7
5.4	Mécanismes pouvant créer artificiellement une queue de Pareto	7
5.5	Mécanismes pouvant empêcher le corps exponentiel	7
5.6	Les diagnostics proposés suffisent-ils ?	7
5.7	Tests supplémentaires proposés (au-delà du §6)	8
5.8	Où le modèle risque-t-il de reproduire un artefact de cohorte ?	8
5.9	Capital, revenu, valeur nette : distinction bien exploitée ?	8
5.10	Modèle de richesse, de crédit ou démographique ?	8
5.11	Verdict	8

1 Position épistémique et sources

Le document de conception (noté ci-après [CONC]) est daté du 2 juillet 2026 et s’appuie sur : Bouchaud–Mézard 2000 [BM], Yakovenko–Rosser 2009 [YR], le modèle historique [WIP] (`modele-27-04-WIP`), une analyse de distributions antérieure [DISTRIB], et une chaîne d’explorations numériques E0–E7 exécutées sur un prototype `proto_m1.py`.

Statuts que nous distinguons systématiquement : **[démontré]** établi par une ablation reproductible ou un calcul exact ; **[plausible]** argumenté analytiquement mais non vérifié sur M2 ; **[hypothèse]** de travail, à tester ; **[choix arbitraire]** convention de modélisation parmi d’autres possibles ; **[artefact possible]** numérique ou de protocole possible.

Un point de méthode s’impose d’emblée : *les ablations E0–E7 portent sur le prototype M1, pas sur M2*. Le prototype conserve deux règles héritées du [WIP] que M2 supprime (volume de prêt $q = \min(w_l/2, \theta q_{\max})$ avec $\theta = 0,35$, au lieu de la règle symétrique $q = \min(q_{\text{dem}}, q_{\text{off}})$), et sa règle de faillite *annule* les contrats où la faillie est prêteuse au lieu de les transférer au prorata (fonction `_fail` du prototype, commentaire « gain pour lui » — qui décrit d’ailleurs l’annulation des dettes des *emprunteurs* de la faillie, un troisième écart de comptabilité). Les verdicts qualitatifs des ablations (nécessité de l’asymétrie nominal/réel, du coût $r + \delta$, de d_0) restent informatifs ; les valeurs numériques de [E7c] (queue $\alpha \approx 2,8$ stable, $N^* \approx 1760$) ne sont pas des prédictions pour M2 au sens strict — le rapport le dit lui-même (§8, incertitude 5), mais l’affirmation « trois des quatre cibles atteintes » du résumé exécutif doit être lue avec cette réserve.

2 Résumé fidèle du modèle M2

2.1 État d’une entité

Une entité vivante i porte :

- un capital réel scalaire $w_i \geq 0$ (une seule colonne de bilan) ;
- une dette d’amorçage nominale d_0 , constante universelle de naissance, jamais remboursée, jamais dépréciée, détenue par personne ;
- des contrats de prêt la liant à d’autres entités.

2.2 Contrats de prêt

Un contrat est un quadruplet (prêteur ℓ , emprunteur b , principal nominal $q > 0$, taux r). Il est *perpétuel* : jamais amorti, q constant de la création à l’annulation. Le principal est nominal : il ne se déprécie pas, contrairement au capital réel. Dérivés : créances $C_i = \sum_{\ell=i} q$, dettes $D_i = \sum_{b=i} q$.

2.3 Valeur nette et revenu

$$NW_i = w_i + C_i - D_i - d_0 \quad (1)$$

est la variable cible de la forme Boltzmann–Pareto. Le revenu est $y_i = \alpha\sqrt{w_i} + (\text{intérêts reçus})_i$, le revenu net $y_i - (\text{intérêts payés})_i$; capital brut et revenu sont mesurés à titre diagnostique.

2.4 Séquence d'un pas de temps (ordre fixé, 7 phases)

1. **Naissances** : $n \sim \text{Poisson}(\lambda)$; dotation w_0 , dette d_0 , donc NW initial $\varepsilon_0 = w_0 - d_0 > 0$ petit. $N(0) = 0$ (pas de cohorte fondatrice).
2. **Choc multiplicatif commun en loi** : $w_i \leftarrow w_i e^{\eta_i}$, $\eta_i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ i.i.d., donc $\mathbb{E}[e^{\eta}] = 1$. Frappe le capital réel, pas les contrats.
3. **Extraction** : $w_i \leftarrow w_i + \alpha\sqrt{w_i}$, $\alpha \equiv 1$.
4. **Service des intérêts** : chaque contrat, l'emprunteur paie rq au prêteur (transfert conservatif); paiement partiel possible (tout le w disponible), alors *défaut* $\rightarrow$ faillite en phase 7.
5. **Dépréciation** : $w_i \leftarrow (1 - \delta)w_i$; contrats et d_0 non dépréciés (asymétrie constitutive).
6. **Marché du crédit** : $\lfloor N/k \rfloor$ rounds; par round, tirage uniforme sans remise de k vivantes; prêteur = w maximal, emprunteur = w minimal; taux $r = \sqrt{r_\ell^* r_b^*}$ avec $r^* = \alpha/(2\sqrt{w})$; coût effectif $\rho = r + \delta$; cible commune $w^*(\rho) = (\alpha/2\rho)^2$; demande $q_{\text{dem}} = \max(0, w^* - w_b)$, offre $q_{\text{off}} = \max(0, w_\ell - w^*)$, volume $q = \min(q_{\text{dem}}, q_{\text{off}})$; si $q > 0$, transfert conservatif du principal et création du contrat.
7. **Faillites en cascade** : critère $NW_i < 0$ ou défaut en phase 4. À la faillite : contrats empruntés annulés (perte sèche des prêteurs); contrats prêtés *transférés aux créanciers au prorata*; capital résiduel réparti aux créanciers au prorata; d_0 éteinte. Itérer jusqu'à stabilité. La mort est la seule sortie.

2.5 Fenêtre de naissance

Contrainte de cohérence quantitative établie par [E6]–[E7] :

$$\frac{1}{(\sigma + \delta)^2} \lesssim w_0 < w^*(\bar{r} + \delta), \quad \varepsilon_0 \lesssim \sigma w_0. \quad (2)$$

Borne basse : la diffusion doit dominer le drift $\sqrt{w}$ à la naissance (sinon aucun entrant ne meurt, [E7a]); borne haute : l'entrante doit naître demandeuse de crédit (sinon le marché meurt, [E6]); marge ε_0 de l'ordre d'un choc (sinon mortalité infantile négligeable, [E7b]).

2.6 Population ouverte

Bornage endogène attendu : $N^* = \lambda \mathbb{E}[\text{vie}]$, chaque position (entrante, endettée, créancière) ayant une espérance de vie finie. Symptôme d'échec : $N(t)$ affine = sous-population immortelle.

2.7 Paramètres irréductibles

$\alpha = 1$ (unité de flux), δ (unité de temps), λ (taille N^*), k (connectivité, contrôle SOC), σ (variance du choc commun), (w_0, d_0) ou (w_0, ε_0) (bilan de naissance). Critère d'acceptation « sans réglage fin » : la *forme* Boltzmann–Pareto doit être robuste sur $(\sigma, \varepsilon_0/w_0, k)$, seuls (T, μ, X_0) pouvant bouger de façon lisse.

3 Reconstruction mathématique

3.1 Dynamique individuelle

Entre événements de crédit, le capital suit la version discrétisée de

$$\frac{dw}{dt} = -\delta w + \alpha\sqrt{w} + c_{\text{eff}}, \quad c_{\text{eff}} = \text{intérêts reçus} - \text{payés} \pm \text{principal} \pm \text{pertes}, \quad (3)$$

plus le choc de la phase 2 : $\ln w$ reçoit $\eta - \sigma^2/2$ par pas. En autarcie ($c_{\text{eff}} = 0$, $\sigma = 0$), point fixe commun $x_+ = (\alpha/\delta)^2$ (pour $\alpha = 1$, $\delta = 0,05$: $x_+ = 400$). Ce point fixe est « l'ennemi » : tout le modèle sert à tenir la population loin de lui [E0].

Un calcul utile pour la suite : la composition exacte d'un pas sans crédit donne

$$w_{t+1} = (1 - \delta) \left(w_t e^{\eta_t} + \alpha \sqrt{w_t e^{\eta_t}} \right), \quad (4)$$

dont le point fixe déterministe ($\eta = 0$) est $\hat{w} = \alpha^2(1-\delta)^2/\delta^2$ (résolution de $\hat{w} = (1-\delta)(\hat{w} + \sqrt{\hat{w}})$, soit $\sqrt{\hat{w}}\delta = (1-\delta)$, $\hat{w} = ((1-\delta)/\delta)^2 = 361$ pour $\delta = 0,05$) — légèrement sous le $x_+ = 400$ du temps continu. L'écart n'a pas d'importance qualitative mais rappelle que *les repères quantitatifs du rapport sont des repères de temps continu appliqués à une carte discrète* ; $w^*(\rho)$ relève de la même approximation.

3.2 Condition marginale et cible de capital

Le rendement marginal brut de l'extraction est $\partial_w(\alpha\sqrt{w}) = \alpha/(2\sqrt{w}) =: r^*(w)$, décroissant. Une unité de capital empruntée coûte r d'intérêt et δ de fonte (la dette, nominale, ne fond pas) : coût effectif $\rho = r + \delta$. L'égalisation $r^*(w) = \rho$ donne la cible commune

$$w^*(\rho) = \left(\frac{\alpha}{2\rho} \right)^2. \quad (5)$$

Pour $\bar{r} \approx 0,05\text{--}0,07$ et $\delta = 0,05$, $w^* \approx 17\text{--}25$; avec la convention du rapport ($\bar{r} + \delta \approx 0,075$), $w^* \approx 44$. La règle de marché « viser w^* » est l'optimalité myope à un pas, correctement écrite. Remarque critique : ρ ignore le risque de défaut du côté du prêteur et le risque de faillite du côté de l'emprunteur — c'est une optimalité *sans anticipation*, choix de modélisation cohérent avec le cadre (agents à règles fixes) mais qu'il faut nommer : le taux ne contient aucune prime de risque, alors que le défaut est le mécanisme central du modèle.

3.3 Fokker–Planck sur la valeur nette

Le squelette analytique est [YR] éq. (23–25) : pour $A(X) = A_0 + aX$, $B(X) = B_0 + bX^2$,

$$P(X) \propto \frac{1}{B(X)} \exp \left(- \int^X \frac{A(X')}{B(X')} dX' \right) \implies \begin{cases} P(X) \propto e^{-X/T}, & X \ll X_0, & T = B_0/A_0, \\ P(X) \propto X^{-1-\mu}, & X \gg X_0, & \mu = 1 + a/b, \end{cases} \quad (6)$$

avec croisement $X_0 = \sqrt{B_0/b}$. L'argument du rapport : près du plancher, les flux qui bougent NW (marge ε_0 , intérêts rq dimensionnés par le marché, principal, extraction nette évaluée près de w^*) sont bornés et indépendants de X (régime additif) ; pour une créancière établie, chocs σw , revenus $\bar{r}C$ et pertes de cascade sont $\propto X$ (régime multiplicatif).

Point faible de l'argument (repris en §5) : l'hypothèse « $A_0 > 0$ » (drift net vers le bas dans le corps) n'est pas démontrée ; et surtout l'extraction $\alpha\sqrt{w} - \delta w$ n'est pas un bruit mais un *rappel déterministe* vers w^* ou x_+ : un processus d'Ornstein–Uhlenbeck avec rappel donne un corps gaussien autour de la cible, pas une exponentielle. Le corps exponentiel exige que le bruit additif de crédit domine le rappel — le rapport le reconnaît (incertitude 1) mais ne quantifie pas le rapport des deux échelles. C'est, selon nous, la raison structurelle pour laquelle [E7c] trouve un corps gamma/log-normal (unimodal à mode positif) plutôt qu'exponentiel.

3.4 Queue de Kesten

Pour une établie : $X_{t+1} = \Lambda_t X_t + \beta_t$ avec

$$\Lambda_t = 1 + \eta_t - \delta h_t + \bar{r}c_t - \ell_t, \quad (7)$$

$h = w/X$, $c = C/X$, ℓ pertes de défaut relatives. Queue Pareto dès que $\mathbb{E}[\ln \Lambda] < 0 < P(\Lambda > 1)$, exposant racine de $\mathbb{E}[\Lambda^\mu] = 1$ [BM éq. 8–9]. Repère sans crédit ($h = 1$, $c = \ell = 0$), η log-normal : $\mu \approx 1 + 2\delta/\sigma^2$ (pour $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$: $\mu = 2,6$, exposant de pdf 3,6). Le crédit *abaisse* μ ($\bar{r}c$ compense δh), les cascades le *relèvent* (ℓ). Vérification de cohérence interne : la dérivation $\mu = 1 + 2\delta/\sigma^2$ vient de $\mathbb{E}[\Lambda^\mu] = 1$ avec $\ln \Lambda \approx \eta - \delta$, $\mathbb{E}[e^{\mu\eta}] = e^{\mu(\mu-1)\sigma^2/2}$, d'où $\mu(\mu-1)\sigma^2/2 = \mu\delta$ soit $\mu = 1 + 2\delta/\sigma^2$ — correcte.

Réserve : pour une créancière, le choc η ne frappe que la part réelle h de X , donc la variance multiplicative effective est $\sigma^2 h^2 < \sigma^2$; le canal cascade ℓ est intermittent et corrélé entre grosses créancières (choc systémique, pas i.i.d.) — le cadre Kesten i.i.d. est une approximation dont la validité doit être vérifiée empiriquement (stationnarité de μ par fenêtres, protocole §6.2).

3.5 L'hypothèse auto-critique H2

La boucle proposée : queue plus lourde $\Rightarrow$ crédit plus concentré $\Rightarrow$ cascades plus grandes $\Rightarrow \ell \uparrow \Rightarrow$ queue plus légère (et réciproquement). Prédiction testable : μ stationnaire par fenêtres ; μ insensible à λ, w_0 et à k dans la phase SOC ; tailles de cascade à queue lourde ; raidissement continu de μ quand $\sigma \rightarrow 0$. **[hypothèse]** — le rapport est explicite là-dessus ; aucun mécanisme quantitatif (gain de boucle, temps de relaxation) n'est donné, et rien ne garantit que le point fixe de la rétroaction soit dans la zone « queue lourde observable » plutôt que $\mu \gg 3$ (indiscernable d'une log-normale sur $N \sim 10^3$).

4 Hypothèses fortes et statuts

1. **Émergence du corps exponentiel sur NW (H1).** **[hypothèse]** Le rapport lui-même classe X1 comme « LA question ouverte » ; [E7c] trouve gamma/log-normale devant l'exponentielle (med/mean = 0,52–0,55 contre 0,69 attendu). Notre analyse (§3) suggère une raison structurelle (rappel déterministe vers w^*) qui ne disparaîtra pas en peuplant mieux le corps. L'issue de repli du rapport (corps [BM] $\propto e^{-(\mu-1)/X} X^{-1-\mu}$) est une hypothèse alternative légitime à tester en parallèle.
2. **Stabilité auto-organisée de l'exposant de Pareto (H2).** **[hypothèse]** Soutenue par un seul run long, un seul seed, sur le prototype déviant. Trois fenêtres avec $\alpha = 2,80/2,86/2,88$ est un indice, pas une démonstration (pas de bootstrap rapporté, dérive monotone +0,08 qui pourrait être un transitoire lent).
3. **Rôle suffisant des faillites en cascade comme régulateur.** **[plausible]** mais la boucle H2 n'a jamais été observée directement (aucune mesure de corrélation concentration $\leftrightarrow$ cascades dans les logs).
4. **Absence d'effet cohorte.** **[plausible]** sur le prototype ([E7c] : corr(âge, log w) = 0,11–0,15, queue à âge contrôlé). Mais mesuré sur w , pas sur NW ; et le renouvellement du top décile (sonde X2) n'a pas été exécuté sur la pile complète — le log `renewal_*.log` concerne la règle naïve.
5. **Robustesse sans réglage fin.** **[hypothèse]** La fenêtre de naissance (2) est étroite : [E7a] (échec), [E7b] (échec), [E7c] (succès) documentent précisément un *calage* de (w_0, d_0) . Le rapport requalifie ce calage en « condition d'existence », analogue à choisir une température sous le point critique ; l'argument est défendable *si* la forme est robuste à l'intérieur de la fenêtre — exactement ce que la grille §6.5 doit établir. Tant qu'elle ne l'a pas fait, la distinction condition d'existence / réglage fin est rhétorique.

6. **Choix de NW comme variable cible.** [choix arbitraire] motivé (c'est la seule variable avec plancher d'absorption naturel), mais NW est aussi la seule variable *non observable* empiriquement chez [YR] (les données de revenu de [YR] concernent y). Si le corps exponentiel n'apparaît que sur NW et pas sur y , la correspondance avec la littérature empirique s'affaiblit.
7. **Moyenne géométrique des taux.** [choix arbitraire] assumé. Notons que $r = \sqrt{r_\ell^* r_b^*} = \alpha / (2(w_\ell w_b)^{1/4})$ dépend des *deux* capitaux; la moyenne arithmétique donnerait des taux plus hauts ($AM \geq GM$), donc plus de revenus d'intérêts et une queue plus lourde — le rapport propose d'ailleurs ce levier en X1.3. Convention à variante planifiée, correctement signalée.
8. **Transfert prorata (créances et capital résiduel de la faillie).** [choix arbitraire] et *potentiellement structurant* : donner les créances et le capital de la faillie aux créancières *renforce les grosses* — un mécanisme de condensation directe qui pourrait fabriquer la queue à lui seul. Le rapport le sait (X2, variante iii « destruction pure ») mais ne l'a pas testé. C'est notre candidat n°1 d'explication alternative pour la queue.
9. **Population bornée endogènement.** [plausible] sur le prototype [E1, E6, E7c]. Mécanisme clair (mortalité universelle via d_0). Le risque résiduel est une sous-population quasi immortelle à grand w (mortalité du top > 0 à vérifier, critère 6.4).
10. **Choc commun « en loi » i.i.d. entre entités.** [choix arbitraire] et sémantiquement ambigu : le rapport dit « choc multiplicatif commun » mais spécifie η_i *i.i.d. par entité* (le prototype tire un vecteur). Il s'agit d'une loi commune, pas d'un choc agrégé commun. Un vrai choc agrégé (même η pour toutes au pas t) changerait complètement la physique des cascades. La spécification doit figer cette lecture.

5 Critique scientifique

5.1 Le modèle est-il vraiment minimal ?

Presque. La traque des paramètres du [WIP] ($18 \rightarrow 6$) est rigoureuse et la plupart des suppressions sont justifiées par ablation. Trois réserves : (i) la *fenêtre de naissance* fait de (w_0, d_0) un couple contraint à deux inégalités près — fonctionnellement, c'est un paramètre de forme calé, même si le rapport l'assume ; (ii) $\lfloor N/k \rfloor$ rounds par pas est présenté comme « définition du pas de marché », mais l'intensité de churn (rounds $\times$ taille d'échantillon / N) est un paramètre caché que le rapport lui-même propose de faire varier en X1.3 — donc il en est un ; (iii) la règle max/min dans l'échantillon de taille k couple la sélection des contreparties à k : l'écart inter-quantiles des extrêmes croît avec k , donc k contrôle *à la fois* la connectivité et l'intensité des gradients exploités — deux rôles pour un paramètre, ce qui compliquera l'interprétation du balayage en k .

5.2 Quels paramètres restent cachés ?

- la garde numérique ϵ (tolérances de faillite, de volume minimal de prêt) — inoffensive d'après [ÉLAGAGE], à vérifier sur M2 ;
- l'*ordre de service des contrats* en phase 4 quand w ne couvre pas tous les intérêts dus : servir dans l'ordre de création, en ordre aléatoire ou au prorata change qui subit le défaut ; non spécifié ;
- la *participation au marché* des entités déjà en défaut au même pas (le prototype les exclut ; le rapport ne le dit pas) ;
- le seuil de viabilité d'un contrat (q minimal, r minimal quand $w_\ell \approx w_b$) ;
- $T_{\text{transitoire}}$ (500 pas) et la cadence de snapshot (50) — paramètres de mesure, à justifier par les autocorrélations.

5.3 Règles contestables économiquement ou mathématiquement

(i) Le prêteur prête *tout* son excédent au-dessus de w^* à une seule contrepartie par round : aucune diversification, concentration maximale du risque — favorable aux cascades (voulu ?) mais économiquement extrême. (ii) Le taux sans prime de risque face à un défaut endémique : les créancières ne « prix-ent » jamais le risque, ce qui entretient mécaniquement le sur-prêt — c’est peut-être le vrai moteur de la SOC, à nommer. (iii) d_0 éteinte à la faillite sans créancier : de la monnaie nominale disparaît sans contrepartie ; la « masse de valeur nette » agrégée $\sum NW = W_{\text{tot}} - Nd_0$ n’est conservée par aucune règle — acceptable (l’économie est ouverte) mais à surveiller dans les bilans. (iv) Le transfert des contrats prêtés de la faillie à ses créanciers crée des liens entre entités qui ne se sont jamais « rencontrées », allongeant les chaînes d’intermédiation au fil des faillites — mécanisme intéressant mais dont la stationnarité n’est pas évidente (la profondeur des chaînes peut-elle dériver ?).

5.4 Mécanismes pouvant créer artificiellement une queue de Pareto

1. *Condensation par prorata* : capital résiduel et créances des faillies vont aux plus grosses créancières (cf. §4.8).
2. *Effet cohorte résiduel* : l’ère d’amorçage ($t \lesssim 100$) reste anormalement favorable ; contrôlé par 6.3 mais à re-vérifier sur NW.
3. *Pooling de fenêtres* : agréger des instantanés d’un régime non stationnaire fabrique des queues (mixture de log-normales) ; le protocole s’en défend (fenêtres séparées) mais l’estimateur $x_{\min}$ qui saute [E1] montre que le danger est réel.
4. *Choc log-normal lui-même* : avec $\sigma = 0,25$, un GBM à rappel faible produit des queues log-normales lourdes difficiles à distinguer d’une Pareto sur 2–3 décades ; le LR de Vuong est le bon outil, à condition d’être appliqué par fenêtre et par seed.

5.5 Mécanismes pouvant empêcher le corps exponentiel

Le rappel déterministe $\alpha\sqrt{w} - \delta w$ vers w^* (côté w) ; la réinjection ponctuelle à ε_0 (le corps de [YR] exige une réinjection *par le bas*, mais ici toutes les naissances entrent au même point — une masse de Dirac à ε_0 lissée par diffusion, pas un flux thermique) ; le fait que les incréments de NW des petites entités sont dominés par rq et les chocs σw^* , qui ont une échelle fixe mais un *drift* qui dépend de la position dans le cycle de vie (jeune endettée vs établie redescendue) — le « corps » peut être une mixture de sous-populations dynamiques même sans être une mixture d’âges.

5.6 Les diagnostics proposés suffisent-ils ?

Le protocole §6 est sérieux (AIC/BIC multi-familles, CSN par fenêtres, $x_{\min}$ commun, anti-cohorte, renouvellement). Manques :

- aucun test de *stationnarité formelle* des séries $N(t)$, $W_{\text{tot}}(t)$ (une pente lente peut passer pour un plateau à l’œil) ;
- pas de mesure des *autocorrélations temporelles* justifiant l’espacement de 50 pas des instantanés poolés (la vie médiane 20–30 pas est un argument, pas une mesure) ;
- le test mécanistique $T \approx B_0/A_0$ est excellent mais il faut préciser *comment* conditionner « être dans le corps » (fenêtre de NW fixe, pas quantile mouvant, sinon biais de sélection) ;
- l’alternative corps-[BM] (éq. 7) n’est pas dans l’échelle de familles d’ajustement — l’ajouter ;
- aucun contrôle par *modèle nul* : un GBM à rappel + plancher absorbant + réinjection, sans crédit, calé sur les mêmes moments — pour savoir ce que le crédit ajoute réellement.

5.7 Tests supplémentaires proposés (au-delà du §6)

(a) variante « destruction pure » du résiduel et « annulation symétrique » des créances de la faillie (déjà en X2, à exécuter systématiquement, pas en recours); (b) variante moyenne arithmétique des taux; (c) modèle nul sans crédit (k tel que le marché est vide) à σ égal; (d) traçage des trajectoires individuelles (rangs) pour mesurer la mobilité (matrice de transition entre quintiles sur 100 pas); (e) bilan comptable par pas (conservation de w total aux flux identifiés près) comme test d'intégrité continu.

5.8 Où le modèle risque-t-il de reproduire un artefact de cohorte ?

Trois endroits : l'ère d'amorçage (favorable, contrôlée par exclusion du transitoire — mais 500 pas suffisent-ils si $\mathbb{E}[\text{vie}]$ du top est longue?); le bas de la distribution (les naissances à ε_0 peuvent dominer les premiers déciles de NW — le garde-fou « établies redescendues » de X1.1 est le bon test); et *la queue à âge contrôlé sur NW* (jamais mesurée : [E7c] l'a fait sur w).

5.9 Capital, revenu, valeur nette : distinction bien exploitée ?

Oui dans la conception (NW = variable de Boltzmann, y = variable de la thèse énoncée, w = diagnostic), mais les validations [E7c] mesurent surtout w ; l'exposant du revenu (4,5–4,9) diffère nettement de celui de NW (2,7–2,8), ce qui contredit la prédiction §3.5 ($y \approx \bar{r}C \propto \text{NW}$ dans la queue $\Rightarrow$ même exposant). Le rapport ne commente pas cet écart — c'est un signal que la queue du revenu est portée par $\sqrt{w}$ plus longtemps que prévu, ou que la financiarisation $c = C/X$ des grosses est plus faible qu'attendu. À instrumenter (h, c, ℓ par décile).

5.10 Modèle de richesse, de crédit ou démographique ?

Structurellement, M2 est un *modèle de crédit à démographie absorbante* : la forme du corps dépend du flux naissance/faillite (démographie), la queue dépend du carnet de contrats (crédit), et le capital réel ne sert que de substrat aux chocs et à l'extraction. La « richesse » est un épiphénomène comptable (NW). Ce n'est pas un défaut — mais cela implique que les paramètres démographiques (λ, ε_0) et de crédit (k , règle de taux) sont les vrais leviers, et que la robustesse doit être démontrée d'abord contre eux.

5.11 Verdict

Le document est une proposition de recherche de bonne qualité : falsifiable, instrumentée, honnête sur ses échecs (corps non exponentiel dit trois fois). Ses deux points aveugles principaux : (1) l'écart entre le prototype ayant produit [E7c] et la spécification M2 (volume de prêt, faillite) n'est signalé nulle part — le risque de non-réplication est réel et c'est la première chose que l'implémentation doit vérifier; (2) le mécanisme de condensation par prorata n'est pas contrôlé alors qu'il suffit peut-être à produire la queue. Notre implémentation traitera ces deux points comme des expériences de première priorité.